

NYPC 2026 Master Final Round Replay

팀명: 안녕하세요민이입니다잘부탁드립니다

사용한 LLM의 제공자(플랜): Claude Pro

사용한 LLM 모델: Claude Opus 4.8

본선 준비

우리 팀은 본선을 대비해 2가지의 전략을 생각했는데, 첫 번째는 예선 때 사용한 강화 학습 파이프라인으로 최대한 pre-training시켜서 베이스 모델을 만든 뒤 본선 때 바뀐 규칙으로 fine-tuning하는 것이고, 두 번째는 본선 직전에 큰 규모의 컴퓨팅 자원을 빌려서 본선 때 바뀐 규칙을 최대한 빨리 학습 코드에 반영한 뒤 학습을 처음부터 시작하는 것이었다. 일단 예선 때 사용한 코드로 최대한 pre-training시킨 모델을 들고 가되, 본선 때 규칙이 많이 바뀌어 있으면 후자로 진행하기로 했다.

예선 때 사용한 코드로 pre-training을 본격적으로 시작하기 전에, 본선이 시작할 때까지 남은 시간도 넉넉하겠다 학습 방법을 조금 개선하기로 했다. 예선 때 우리 모델의 한 계점으로 기지에서 노동 중인 전사는 이동 명령에 절대 포함시킬 수 없다는 점이 있었는데, 이를 허용하고자 T2에서 output을 1차원 추가해 source 거점에서 노동 중인 전사까지 이동시킬지 말지를 결정하도록 했다. 그리고 500 iteration마다 exploiter도 학습해서 opponent pool에 넣어줌으로써 카운터 전략에 대해서도 학습하도록 했다. 학습 초반에는 노동 중인 전사까지 이동시키다보니 휴리스틱 agent들이었던 rusher와 japper에 대한 승률이 이전 버전들보다 더 느리게 상승하는 모습을 보였다.

본선 때 바뀐 규칙에 대해서는 너무 가짓수가 많다는 생각이 들어서 막 예상을 해보지는 않았다. 규칙이 조금만 바뀌길 바라긴 했지만, 높은 확률로 처음부터 다시 학습시켜야 할 것이라고 생각했다.

본선 당일

1. 초반 전략 수립

본선 때 바뀐 규칙은 아래 4가지였다.

- 최대 턴 수가 400턴으로 증가
- 맵 크기 증가
- 각종 수치 변화
- 전장의 안개 도입

(아군 기지 및 전사 주위 2칸까지만 보임. 모든 거점의 위치 정보는 주어짐.)

전장의 안개 룰이 발표됨과 함께 본선 전에 학습시켜온 모델을 fine-tuning만 하면 되겠다는 희망이 산산조각났다. 본선이 시작하자마자 한 팀원은 바뀐 규칙에 맞는 새로운 휴리스틱 에이전트를 만들고, 다른 팀원은 예선 때 만들었던 CUDA 환경에 바뀐 규칙을 최대한 빠르게 적용시켰다. 본선 준비를 하면서 찢던 exploiter 학습 코드와 노동 중인 전사도 이동 명령에 포함시키기 위한 코드는 학습 속도를 저해할 것이라 판단해 다시 지웠다. 다른 팀들에게도 주어진 시간은 6시간 밖에 없었기 때문에, 완벽한 에이전트를 학습하기 보다는 어느정도 괜찮게 플레이를 하는 에이전트까지만 학습되면 충분하다고 생각했기 때문이다. 그리고 학습의 단순화를 위해 iter 수에 따라 하이퍼파라미터를 변화시키는 curriculum learning 방식을 빼고, 맨 처음의 하이퍼파라미터 그대로 학습 끝까지 유지하도록 했다.

본선 때 사용한 주요 hyperparameter 목록

동시에 진행되는 게임 수: 12288
iteration마다 수집하는 데이터: 300000 step
gamma: 0.997
GAE lambda: 0.95
PPO clip range: 0.2
lr: 0.0005
epochs: 4
minibatch: 12288
entropy coefficient: 0.005
auxiliary loss coefficient: 0.15
maximum gradient norm: 1.0
d_model(트랜스포머 width): 64

예선 때보다 동시에 진행되는 게임 수와 minibatch 크기가 크게 늘어난 것을 볼 수 있는데, 이는 본선 때 RTX 3090이 6장 달린 서버를 빌려(6시간만 빌리니 만원이면 충분했다) 학습에 사용했기 때문에 병렬 처리에 한해서는 여유가 있었기 때문이다. 맵 크기와 최대 턴 수가 커진 만큼 iteration마다 수집하는 데이터

크기도 늘렸다. entropy 계수의 경우엔 처음에 0.001로 했다가 너무 빠르게 안 좋은 정책으로 수렴하는 듯해 0.005로 진행했다.

추가로, env 수가 12288이므로 한 iteration마다 각 env에서 진행되는 턴 수는 $300000 / 12288 = \text{약 } 24$ 이다. 이렇게 env마다 진행되는 턴 수가 짧으면 모든 env가 동시에 1턴부터 시작하면 특정 iteration에 게임 종료 주기가 몰릴 수 있어 학습을 불안정하게 하는 요인이 되므로, 학습을 시작하거나 재개할 때 첫 iteration은 각 env를 랜덤한 턴까지 진행시킨 후 데이터 수집을 시작하도록 했다.

2. 바뀐 규칙으로 인한 observation 변화

맵의 크기나 거점의 개수가 늘어나도 우리 팀의 모델에는 영향이 없었고, 최대 턴 수도 학습에 필요한 데이터의 양이 늘어났을 뿐 크게 의식할 필요는 없었다. 우리 팀의 모델에 가장 큰 영향을 준 건 당연하지만 전장의 안개 요소였다. observation space의 많은 feature들이 상대 팀의 정보들을 포함하고 있었다. 이를 해결하기 위해, 상대 팀 정보 관련 feature들은 파악할 수 없을 때는 기본 값만 넣어주다가, 게임 중에 한 번이라도 관측이 되는 순간 최신 값으로 교체하고 다시 보이지 않게 되더라도 그 값을 유지하였다. 그리고 해당 feature 값을 마지막으로 관측한지 몇 턴이 지났는지도 추가 feature로 넣어줘서 모델이 스스로 그 feature값의 신뢰도를 계산하도록 했다.

이에 더해, 상대 팀의 gold 수치를 예측하는 알고리즘도 상대 팀의 세부정보가 없으면 운용이 힘들었다. 그래서 상대방의 상대 팀의 gold 수치를 예측해서 넣어주던 global feature는 없애고, auxiliary target은 그대로 유지해 모델이 스스로 상대 팀의 상황을 최대한 예측하게 했다.

3. 휴리스틱 에이전트 제작

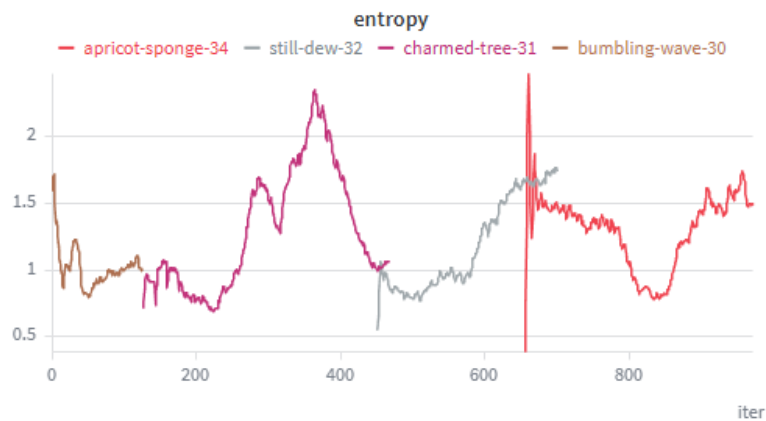
우리 팀은 본선 때 총 2개의 새로운 휴리스틱 에이전트를 제작하였다. 첫 번째는 넓어진 맵 크기에 맞춘 초반 rush bot이었고, 두 번째는 확장 및 수비에 중점을 두고 본부 업그레이드로 이기는 defence bot이었다. 두 에이전트 모두 완성되는 대로 opponent pool에 합류해서 우리 팀의 모델이 이들을 상대로도 학습하도록 했다. 특히 defence bot을 넣기 전까지는 우리 팀의 모델이 기지를 거의 건설하지 않았다가, 넣은 다음부터 기지를 건설해가는 플레이를 시작했다(그냥 타이밍이 잘 맞았던 걸 수도 있다).

4. 학습 타임라인

초반 2시간은 학습 파이프라인을 단순화하고, 바뀐 규칙을 CUDA 환경에 적용

하는 데에 사용했다. 아무래도 무언가를 변경할 때마다 claude code가 학습이 잘 되는지 테스트를 돌려봐서 생각보다 오랜 시간이 걸린 것 같다. 그 뒤 1시간도 모델의 observation을 변화시키고, 적당한 하이퍼파라미터 값을 찾기 위해 실제 학습 서버에서 몇 번 테스트 학습을 돌려보느라 사용한 것 같다. 실제 학습은 3시간 정도 돌아간 것 같은데, 다행히 10~15초면 한 iteration이 돌아가서 약 1000 iteration 정도(약 3억 step)까지 학습한 모델을 최종 제출할 수 있었다. 거의 마지막 중간평가 전까지는 10등 언저리에서 왔다갔다하다가, 뒤로 갈수록 순위권이 올라가는 것을 보고 그래도 상은 받겠구나 하고 안심했던 것 같다.

아래는 학습이 진행됨에 따라 정책 entropy값이 어떻게 변화했는지 나타낸 그래프이다. 학습 중간중간 멈췄다가 재개하느라(새로 구현된 휴리스틱 에이전트도 넣고, 수정사항도 반영하느라) 그래프가 알록달록하다. entropy 값이 너무 변화가 심해서, 최종 제출 모델이 샘플 AI 상대로 플레이하는 걸 보기 전까지는 이상한 전략으로 수렴해버린 건 아닌지 걱정이 많았다.



본선 후기

- 본선 시작 직후까지도 6시간 안에 강화학습으로 휴리스틱 에이전트들을 이기는 건 불가능하다고 생각했는데, 생각보다 성능이 좋은 에이전트를 시간에 맞춰 제출할 수 있어서 다행이다. 강화학습으로 어느 정도 성능을 내는 모델을 만드는 게 정말 쉬운 일이 아닌데(대회가 끝나고 나서 다른 여러 팀들도 강화학습을 시도했지만 성공하지 못했다는 얘기를 들었다), 여러모로 운이 좋았다는 생각만 든다.
- 그럼에도 불구하고 본선 6시간은 조금 짧다는 생각이 든다. 다른 휴리스틱 에이전트들을 짜는 팀들도 시간이 부족한듯 보였다. 게임을 이해하고 팀의 전략을 세워 그걸 코드로 구현하는 데에 6시간은 너무 촉박하다. 그렇다고 1박 2일로 하는 건 아무래도 대회를 준비하는 쪽도, 참여하는 쪽도 너무 체력적으로 부담이 클 것 같고, 8~9시간 정도가 적당하지 않을까 싶다.